

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PRÁCTICA DE EVALUACIÓN 5 – UNIDAD 5
INTEGRACIÓN, MÉTRICAS Y DEFENSA DEL PROYECTO INTEGRADOR
SISTEMA MUNDIPETS

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUISITOS (ISR-401)

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec
Rol: Analista líder

GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec
Rol: Verificador

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec
Rol: Modelador

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec
Rol: Documentador

NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec
Rol: Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 1.0

Repositorio GitHub (PE5):

<https://github.com/MiloSaurio4kHD/MundiPets-PE5-IngReq-Fuertes-Gutierrez-Mendoza-Morales-Nieves.git>

Repositorio GitHub (PFC base – ERS, UML, PE1–PE4):

<https://github.com/andymendoza03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

Resumen

Index Terms

Ingeniería de requisitos, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023, métricas de calidad, trazabilidad end-to-end, requisitos de inteligencia artificial, MundiPets.

Índice

Fundamento Teórico	4
Marco de calidad y especificación (Fuertes)	4
Fundamentos de especificación (Gutiérrez)	4
Fundamentos de trazabilidad (Morales)	6
Fundamentos de requisitos de IA (Mendoza)	7
Fundamentos de gestión (Nieves)	7
1. Introducción	8
2. Metodología de Ingeniería de Requisitos	9
3. ERS/SRS Final del Sistema MundiPets	10
3.1. Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018	10
3.2. Requisitos clave y cambios incorporados en PE1–PE5	10
3.3. Control de versión, identificadores y línea base	10
4. Modelos UML del Sistema	11
5. Validación: Inspección, Defectos y Re-inspección	12
5.1. Resultados de la inspección de la PE4	12
5.2. Correcciones aplicadas	12
5.3. Re-inspección de la PE5 y defectos residuales	12
6. Gestión y Trazabilidad	13
6.1. Línea base y control de cambios	13
6.2. Matriz de trazabilidad final	13
6.3. Diagnóstico de cobertura: huérfanos y cadenas rotas	13
6.4. Sincronización entre el <i>product backlog</i> y el ERS	13
7. Requisitos de los Componentes de Inteligencia Artificial	14
7.1. Identificación y justificación de los componentes	14
7.2. Ficha del componente IA-01	14
7.3. Requisitos funcionales y no funcionales de IA	14
7.4. Ética, privacidad y clasificación de riesgo	14
7.5. Plan de monitoreo y trazado de los requisitos de IA	14
8. Métricas de Calidad del ERS	15
8.1. Instrumento de auditoría	15
8.2. Cálculo de las seis métricas con aritmética visible	15
8.3. Tabla de auditoría de calidad	15
8.4. Comparación antes/después de las mejoras aplicadas	15
9. Retrospectiva del Equipo	16
10. Conclusiones	17
Conclusión 1 — Unidad 1	17
Conclusión 2 — Unidad 2	17
Conclusión 3 — Unidad 3	17
Conclusión 4 — Unidad 4	17
Conclusión 5 — Unidad 5	17
Apéndice	20

Índice de figuras

1. Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.	11
2. Vista general de la matriz de trazabilidad final de MundiPets.	13
3. Historial de <i>commits</i> del repositorio al corte de la PE5.	20

Índice de tablas

1.	Requisitos clave y cambios incorporados durante PE1–PE5.	10
2.	Identificación de la versión final del ERS.	10
3.	Requisitos huérfanos, artefactos huérfanos y cadenas rotas.	13
4.	Sincronización entre el <i>product backlog</i> y el ERS.	13
5.	Ficha del componente de inteligencia artificial IA-01.	14
6.	Requisitos funcionales y no funcionales de los componentes de IA.	14
7.	Tabla de auditoría de calidad del ERS de MundiPets.	15
8.	Comparación antes/después de las mejoras aplicadas al ERS.	15
9.	Retrospectiva Start–Stop–Continue del equipo.	16
10.	Reparto de la exposición y los tiempos de la defensa.	18
11.	Preguntas del tribunal, respuesta preparada y artefacto de respaldo.	20
12.	Declaración individual de aporte al proyecto integrador.	20
13.	Declaración de uso de inteligencia artificial por sección.	20
14.	Matriz de trazabilidad final del sistema MundiPets.	21

Fundamento Teórico

Marco de calidad y especificación de requisitos

El sustento teórico de esta auditoría descansa en tres cuerpos normativos y metodológicos que se aplican directamente en las Secciones 5 y 8 de este informe.

En primer lugar, la norma ISO/IEC 25010:2023 [1] define el modelo de calidad de producto de software mediante ocho características —adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad—, de las cuales se derivan las seis métricas M1–M6 empleadas en la Sección 8: completitud y consistencia como propiedades estructurales de la especificación, verificabilidad y trazabilidad como propiedades de comprobabilidad, y modificabilidad y corrección como propiedades de mantenimiento del artefacto documental. El propio ERS de MundiPets declara explícitamente su cobertura de las nueve características del modelo (Sección 3.3, tabla de cobertura ISO/IEC 25010), lo que permite anclar cada RNF a una característica normativa concreta en lugar de a un criterio subjetivo de calidad.

En segundo lugar, los principios de medición y experimentación en ingeniería de software de Wohlin et al. [2] establecen que toda métrica de proceso o de producto debe apoyarse en un conteo verificable y reproducible, no en una estimación cualitativa del equipo. Este principio es el que exige, en la Sección 8.2, mostrar la división aritmética completa de cada métrica —numerador, denominador y fuente exacta del dato— en lugar de reportar directamente un porcentaje. Un umbral pedagógico sin conteo detrás no constituye una métrica: es una afirmación no verificable, exactamente la falla que este marco busca prevenir.

En tercer lugar, ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3] fija las características de calidad exigibles a un requisito individual y al conjunto de requisitos de un SRS: necesario, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto, consistente con otros requisitos, y trazable hacia atrás y hacia adelante. La métrica M3 (verificabilidad) de la Sección 8 opera directamente esta característica: un requisito solo se cuenta como verificable si su criterio de aceptación permite diseñar una prueba objetiva, sin depender de adjetivos no medibles (“rápido”, “adecuado”, “amigable”) que no fijan umbral, unidad ni método de comprobación.

Estos tres marcos —calidad de producto (25010), medición reproducible (Wohlin) y calidad de la especificación (29148)— no se aplican de forma aislada: la auditoría de la Sección 8 es, en esencia, la operación conjunta de los tres sobre el ERS final de MundiPets. Se eligieron por ser las fuentes normativas que la propia asignatura y el propio ERS del equipo ya adoptan como marco de referencia, evitando introducir un estándar de calidad ajeno al resto del proyecto.

Fundamentos de la especificación y el ciclo de vida

Ingeniería de requisitos y fundamentos de los requisitos

La ingeniería de requisitos comprende el conjunto de actividades orientadas a identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades que un sistema debe satisfacer, de modo que dichas necesidades puedan servir de base verificable para el resto de las actividades de desarrollo [3, 4]. Esta disciplina no se limita a recoger enunciados de los interesados: los organiza mediante un marco de trabajo que distingue el contexto en que opera el sistema, el propio proceso de obtención y negociación, y los artefactos documentados que resultan de ese proceso [4]. En el caso de MundiPets, este marco es lo que permite tratar los requisitos no como una lista informal recogida de los futuros usuarios de la plataforma, sino como un conjunto estructurado que puede auditarse, corregirse y cerrarse con criterios objetivos.

Un requisito individual, para ser útil al proceso de desarrollo, debe reunir un conjunto de características de calidad reconocidas: debe ser necesario, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable y trazable, entre otras [3]. Estas características no son exigencias puramente formales: son la condición que hace posible que, más adelante, un requisito pueda auditarse con una métrica, enlazarse a un caso de uso y a un caso de prueba, y defenderse ante un tribunal con un artefacto concreto que lo respalde. Por ello, el fundamento de la especificación de MundiPets no puede separarse del fundamento de la calidad del requisito individual.

Elicitación, análisis y validación de requisitos

Antes de que un requisito pueda especificarse con calidad, debe elicitar, analizarse y negociarse con los interesados del sistema. Pohl describe estas actividades como parte de un ciclo continuo en el que la elicitación aporta el conocimiento disperso entre los interesados, el análisis lo estructura y depura, y la negociación resuelve los conflictos de intereses que surgen entre distintos puntos de vista sobre el mismo sistema [4]. El SWEBOK

sitúa estas mismas actividades dentro del área de conocimiento de Requisitos de Software, subrayando que la elicitación y el análisis no son un paso previo desechable, sino una fuente de retroalimentación continua sobre la propia especificación [5]. El temario del IREB para el nivel Foundation coincide en este punto: la obtención, la documentación y la validación de requisitos se presentan como prácticas interdependientes, no como fases estancas de un proceso lineal [6].

La validación cierra este ciclo al comprobar que los requisitos documentados representan realmente lo que los interesados necesitan, y no únicamente lo que fue posible transcribir en una primera iteración [3, 4]. En el proyecto integrador, esta actividad se corresponde con la inspección formal ejecutada en la PE4 y con la re-inspección de la PE5 sobre el ERS ya corregido (Sección 5): ambas son, en términos de este marco teórico, instancias concretas de validación de requisitos aplicadas al caso de MundiPets.

Especificación de requisitos y estructura del ERS

La especificación traduce el resultado de la elicitación, el análisis y la validación en una representación documentada, estructurada y verificable de las necesidades y características que debe satisfacer el sistema [3]. La ISO/IEC/IEEE 29148:2018 define el contenido y la estructura exigibles a una Especificación de Requisitos de Software (SRS), estableciendo las cláusulas que un documento de este tipo debe contemplar y las características de calidad aplicables tanto al conjunto de requisitos como a cada requisito individual [3]. El SWEBOK, por su parte, ubica la especificación como una de las prácticas centrales del área de Requisitos de Software y la vincula explícitamente con la gestión de requisitos y con la trazabilidad, entendida esta última como la capacidad de seguir la vida de un requisito en ambas direcciones a lo largo del documento y del resto de artefactos del proyecto [5]. Pohl aporta a esta misma idea el fundamento conceptual de los tipos de artefactos de requisitos objetivos, escenarios y requisitos orientados a la solución que la especificación debe documentar de forma coherente entre sí [4].

Desde esta perspectiva, el ERS de MundiPets no constituye únicamente un documento descriptivo del sistema, sino un artefacto que fija una referencia verificable para el desarrollo posterior: cada requisito documentado en él debe poder auditarse contra los criterios de completitud, consistencia y verificabilidad que se aplican en la Sección 8, y debe poder trazarse hacia los casos de uso, los modelos y los casos de prueba que lo realizan, tal como exige la cadena de trazabilidad de la Sección 6.

Requisitos dentro del ciclo de vida del sistema y del software

Los requisitos no se especifican de manera aislada: se insertan dentro de un ciclo de vida que abarca, según el nivel de abstracción, al sistema completo o específicamente al software. La ISO/IEC/IEEE 15288:2023 define un conjunto de procesos de ciclo de vida aplicables a sistemas creados por el ser humano y sitúa la definición de las necesidades y requisitos de las partes interesadas, así como el análisis de los requisitos del sistema, dentro de los procesos técnicos del ciclo de vida [7]. Esta norma proporciona el encuadre bajo el cual MundiPets se concibe como un sistema con procesos de definición, desarrollo, verificación, validación y evolución propios, de los cuales la especificación de requisitos es una entrada temprana y determinante.

Cuando el interés se concentra específicamente en el software, la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 en su edición de 2017, vigente al momento de redactar este informe define el marco de procesos de ciclo de vida del software, incluidos los relacionados con su desarrollo, su mantenimiento y su operación, y comparte con la ISO/IEC/IEEE 15288:2023 una estructura de procesos armonizada para facilitar su uso conjunto [8]. Para MundiPets, esto significa que los requisitos del ERS no se cierran en la PE5 de forma definitiva: quedan insertados en un ciclo de vida de software que contempla su evolución futura, su mantenimiento y su eventual modificación, razón por la cual la trazabilidad y la modificabilidad auditadas en la Sección 8 no son un ejercicio académico aislado, sino una condición para que ese ciclo de vida posterior sea manejable.

Prácticas reconocidas de ingeniería de requisitos

Más allá de las normas de proceso, el equipo se apoya en dos cuerpos de conocimiento que consolidan las prácticas reconocidas de la disciplina. El SWEBOK Guide, en su versión 4.0, dedica un área de conocimiento completa a los Requisitos de Software y organiza sus prácticas en torno a los fundamentos del requisito, la elicitación, el análisis, la especificación, la validación y la gestión de requisitos, incluida la trazabilidad [5]. El IREB, por su parte, sostiene el temario CPRE Foundation Level en su versión 3.3.0, que estructura el conocimiento básico exigible a un ingeniero de requisitos en torno a los interesados, las técnicas de elicitación,

la documentación de requisitos, su validación, su gestión y su comunicación [6]. Ambos cuerpos de conocimiento coinciden con Pohl y con la propia ISO/IEC/IEEE 29148:2018 en un punto central para MundiPets: ninguna de estas prácticas se sostiene si el requisito documentado no puede verificarse objetivamente, lo que en esta práctica se traduce en la exigencia de un criterio de aceptación en formato Dado–Cuando–Entonces para cada requisito del sistema (Sección 3.2).

Integración de los fundamentos para el cierre del ERS de MundiPets

Las seis fuentes utilizadas en este bloque cumplen funciones complementarias y no redundantes dentro de la argumentación que sustenta el cierre del ERS de MundiPets. La ISO/IEC/IEEE 29148:2018 aporta el contenido y la estructura exigibles a la especificación misma: es la norma contra la cual se verifica que el documento entregado sea, formalmente, un SRS y no una colección de notas de reunión [3]. La ISO/IEC/IEEE 15288:2023 sitúa esa especificación dentro del ciclo de vida del sistema MundiPets en su conjunto, mientras que la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 hace lo propio para el ciclo de vida específico del software que se construirá a partir de ese ERS [7, 8]; ambas normas comparten estructura de procesos, de modo que no compiten entre sí, sino que delimitan el nivel de abstracción (sistema o software) desde el que se lee la misma cadena de requisitos. Pohl aporta los fundamentos y las actividades de la ingeniería de requisitos que preceden a la especificación formal (elicitación, análisis, negociación, validación) y que explican por qué el contenido del ERS es defendible y no arbitrario [4]. El SWEBOK aporta el cuerpo de conocimiento y las prácticas reconocidas de la disciplina que enmarcan estas actividades dentro de la ingeniería de software en general [5], y el temario CPRE Foundation Level del IREB aporta las prácticas estructuradas y verificables de ingeniería de requisitos que un profesional certificable debe poder aplicar [6].

La integración de estos seis fundamentos permite sostener que el cierre del ERS de MundiPets no es un acto administrativo de fin de semestre, sino la culminación fundamentada de un proceso: los requisitos fueron elicitados y analizados conforme a las prácticas descritas por Pohl, el SWEBOK y el IREB [4-6]; fueron especificados con la estructura y las características de calidad que exige la ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3]; fueron auditados, corregidos y trazados de extremo a extremo conforme a esas mismas características (Secciones 6 y 8); y quedan insertados en un ciclo de vida de sistema y de software reconocido por la ISO/IEC/IEEE 15288:2023 y la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [7, 8], que sostiene su evolución más allá de esta práctica. Sobre esa base, y no sobre una declaración de intenciones, el equipo considera que el ERS final de MundiPets reúne el fundamento teórico y normativo necesario para su cierre.

Fundamentos de la trazabilidad y el modelado

El planteamiento seminal de Gotel y Finkelstein [9] identificó que buena parte de los problemas prácticos de trazabilidad no surgen de una técnica insuficiente para vincular artefactos, sino de una falta de acuerdo previo sobre qué tipo de trazabilidad se está exigiendo. Los autores separan el problema en dos direcciones complementarias: la trazabilidad previa a la especificación, que vincula un requisito hacia atrás con la evidencia que lo originó, ya sea una entrevista, una observación o una norma legal; y la trazabilidad posterior a la especificación, que lo vincula hacia adelante con aquello en lo que ese requisito se transforma durante el desarrollo, como un caso de uso, una clase o un caso de prueba. Esta distinción sustenta directamente la columna Fuente y la columna Estado de la traza de la matriz del punto 6.2 de este informe: la primera resuelve la pregunta de dónde nació este requisito, y la segunda, la pregunta de en qué se convirtió; sin esa separación conceptual, ambas preguntas tienden a mezclarse en una sola verificación superficial que no detecta en cuál de las dos direcciones falla realmente la cadena.

La revisión sistemática más reciente de Mucha, Kaufmann y Riehle [10], basada en el análisis de setenta y siete estudios publicados entre 1992 y 2022, retoma específicamente la mitad de ese marco correspondiente a la trazabilidad previa a la especificación, señalada por los propios autores como la menos estudiada de las dos, y documenta de forma sistemática los problemas recurrentes que enfrenta un equipo al intentar mantenerla vigente durante todo el ciclo de vida del proyecto. Entre esos problemas se encuentran precisamente las dos patologías que este informe debió diagnosticar y cerrar en la Sección 6.3: la cadena rota, cuando un artefacto de diseño, como un caso de uso o una clase, se construye sin que ningún requisito lo respalde realmente, señal de alcance no solicitado; y el requisito huérfano, cuando un requisito carece de fuente identificable o de cualquier artefacto posterior que lo realice, señal de que fue documentado sin evidencia suficiente o abandonado tras su especificación. Que estas patologías aparezcan documentadas de forma independiente en la literatura de trazabilidad, y no solo como una ocurrencia particular de este proyecto, respalda que su tratamiento en la

Sección 6.3 no fue un ejercicio cosmético, sino la aplicación de un problema ya caracterizado formalmente en la disciplina.

La cadena mínima que exige la PE5, compuesta por Fuente, RF, CU, Clase, Estado, Criterio BDD y Caso de Prueba, es en consecuencia la aplicación directa de este marco al proyecto MundiPets: sus primeros dos eslabones, Fuente y RF, instancian la trazabilidad previa a la especificación de Gotel y Finkelstein, y los eslabones restantes, desde RF hasta el Caso de Prueba pasando por CU, Clase, Estado y Criterio BDD, instancian su trazabilidad posterior a la especificación. Verificar ambas direcciones en una sola matriz, en lugar de documentar solamente el origen de los requisitos o solamente su realización en los modelos de la Sección 4, es lo que permite detectar tanto las cadenas rotas como los huérfanos que describen Mucha et al., y es exactamente el criterio bajo el cual se construyeron y depuraron la lectura interpretativa de los modelos UML de la Sección 4 y la matriz final del punto 6.2.

Fundamentos de los requisitos de inteligencia artificial

Fundamentos de gestión de proyecto y trabajo en equipo

1 Introducción

2 Metodología de Ingeniería de Requisitos

3 ERS/SRS Final del Sistema MundiPets

3.1 Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148:2018

3.2 Requisitos clave y cambios incorporados en PE1–PE5

Tabla 1: Requisitos clave y cambios incorporados durante PE1–PE5.

ID	Requisito	Cambio aplicado y motivo	Práctica

3.3 Control de versión, identificadores y línea base

Tabla 2: Identificación de la versión final del ERS.

Campo	Valor
Versión del ERS	
Fecha de congelación	
<i>Commit</i> asociado (hash corto)	
Etiqueta de línea base en Git	
Responsable de la consolidación	GUTIÉRREZ ORTEGA, Génesis Adriana

4 Modelos UML del Sistema

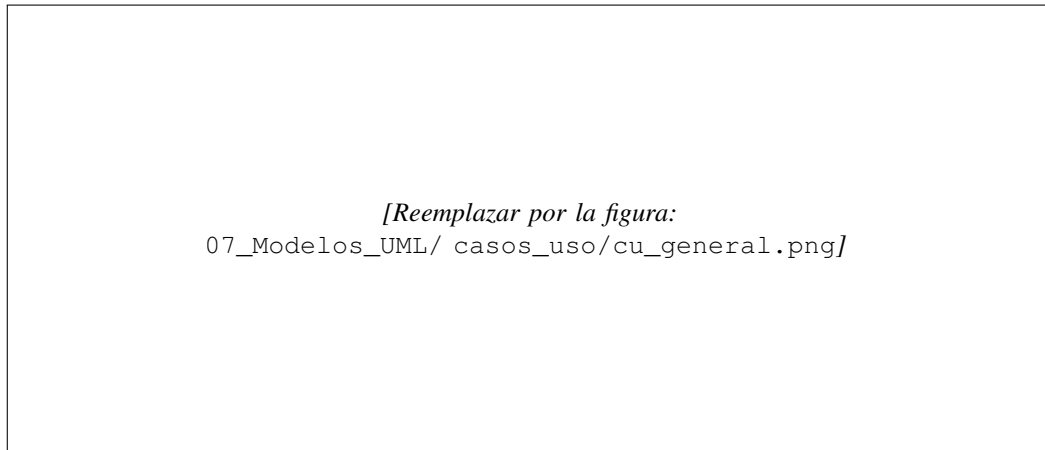


Figura 1: Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

5 Validación: Inspección, Defectos y Re-inspección

5.1 Resultados de la inspección de la PE4

5.2 Correcciones aplicadas

5.3 Re-inspección de la PE5 y defectos residuales

6 Gestión y Trazabilidad

6.1 Línea base y control de cambios

6.2 Matriz de trazabilidad final

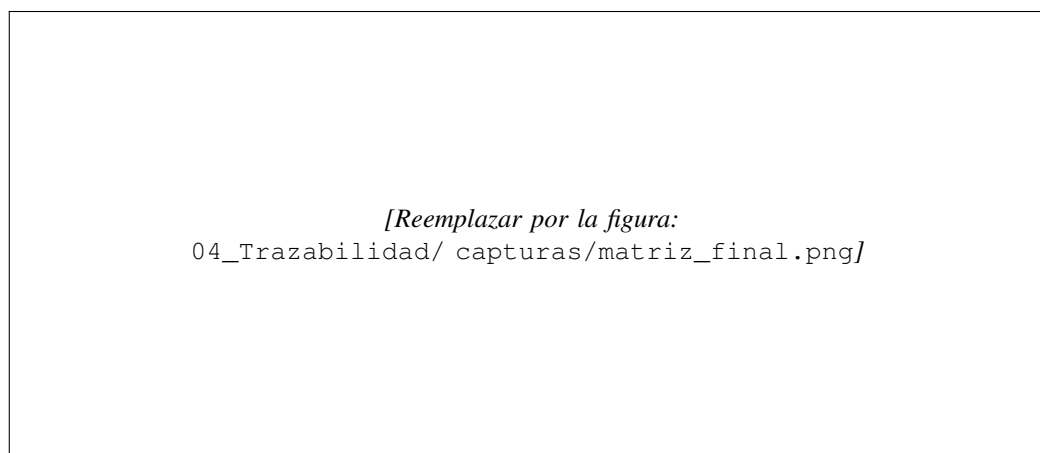


Figura 2: Vista general de la matriz de trazabilidad final de MundiPets.

6.3 Diagnóstico de cobertura: huérfanos y cadenas rotas

Tabla 3: Requisitos huérfanos, artefactos huérfanos y cadenas rotas.

Identificador	Patología	Causa	Acción tomada

6.4 Sincronización entre el *product backlog* y el ERS

Tabla 4: Sincronización entre el *product backlog* y el ERS.

Verificación	Cumple	Total	%
RF con al menos una historia de usuario asociada			
Historias del <i>backlog</i> con un RF de origen identificado			
Herramienta de tablero declarada: _____			

7 Requisitos de los Componentes de Inteligencia Artificial

7.1 Identificación y justificación de los componentes

7.2 Ficha del componente IA-01

Tabla 5: Ficha del componente de inteligencia artificial IA-01.

Campo	Contenido
Identificador y nombre	IA-01 —
Tarea y tipo	(recomendación / clasificación / detección de anomalías / conversación / visión)
Entradas y salidas	Variables de entrada, formato y semántica de la salida
Consumidor del resultado	Quién usa la salida y para qué decisión
Datos de entrenamiento	Origen, volumen estimado, variables, etiquetado, calidad mínima, sesgos conocidos, base legal del tratamiento y política de conservación
Métricas de éxito	Métrica principal con umbral, métricas secundarias, conjunto de evaluación
Equidad	Métrica de equidad, grupos comparados, brecha máxima tolerada
Explicabilidad	Qué se explica, a quién, en qué formato y en qué momento
Riesgos y <i>fallback</i>	Consecuencia del error y comportamiento del sistema si el modelo falla o no está disponible
Clasificación de riesgo	Nivel conforme al enfoque basado en riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689 [euaiact2024] y obligaciones derivadas
Plan de monitoreo	Indicadores en producción, frecuencia de medición, umbral de alerta por deriva, criterio de reentrenamiento o retirada
Trazas	RF y RNF del sistema con los que se relaciona

7.3 Requisitos funcionales y no funcionales de IA

Tabla 6: Requisitos funcionales y no funcionales de los componentes de IA.

ID	Tipo	Enunciado con umbral y unidad	Método de comprobación
RF-IA-01	RF		
RF-IA-02	RF		
RF-IA-03	RF		
RNF-IA-01	Rendimiento		
RNF-IA-02	Rendimiento		
RNF-IA-03	Rendimiento		
RNF-IA-04	Equidad		
RNF-IA-05	Equidad		
RNF-IA-06	Explicabilidad		

7.4 Ética, privacidad y clasificación de riesgo

7.5 Plan de monitoreo y trazado de los requisitos de IA

8 Métricas de Calidad del ERS

8.1 Instrumento de auditoría

8.2 Cálculo de las seis métricas con aritmética visible

$$M_{1a} = \frac{\text{req. con los 4 atributos completos}}{\text{req. totales}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{1b} = \frac{\text{CU especificados}}{\text{CU identificados}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{1c} = \frac{\text{actores con } \geq 1 \text{ RF}}{\text{actores}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_2 = 1 - \frac{\text{conflictos detectados}}{\text{pares de requisitos analizados}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_3 = \frac{\text{req. con criterio BDD comprobable}}{\text{req. totales}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{4ade} = \frac{\text{RF con cadena adelante completa}}{\text{RF}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_{4atr} = \frac{\text{RF con fuente o stakeholder identificado}}{\text{RF}} \times 100 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_5 = \frac{\sum_{i=1}^n \text{req. afectados al modificar } r_i}{n} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$M_6 = \frac{\text{defectos hallados después de la inspección}}{\text{req. totales}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

8.3 Tabla de auditoría de calidad

Tabla 7: Tabla de auditoría de calidad del ERS de MundiPets.

Métrica	Valor obtenido	Valor de referencia	Referencia normativa	Cumple	Acción de mejora
M1 Compleitud		$\geq 95\%$	ISO 25010; 29148	S/N	
M2 Consistencia		$\geq 0,98$	ISO 25010	S/N	
M3 Verificabilidad		$\geq 90\%$	ISO 29148	S/N	
M4 Trazabilidad		90 / 100 %	ISO 29148	S/N	
M5 Modificabilidad		$\leq 3,0$	ISO 25010	S/N	
M6 Corrección		$\leq 0,05$	ISO 25010	S/N	

8.4 Comparación antes/después de las mejoras aplicadas

Tabla 8: Comparación antes/después de las mejoras aplicadas al ERS.

Métrica	Antes	Después	Mejora aplicada al ERS
M1			
M2			
M3			
M4			
M5			
M6			

9 Retrospectiva del Equipo

Tabla 9: Retrospectiva Start–Stop–Continue del equipo.

Categoría	Elemento (mínimo tres por categoría)	Responsable / acción
Start		
Stop		
Continue		

10 Conclusiones

Conclusión 1 — Unidad 1: Fundamentos y elicitación

Conclusión 2 — Unidad 2: Especificación del ERS

Conclusión 3 — Unidad 3: Modelado UML y trazabilidad

Conclusión 4 — Unidad 4: Validación y gestión de cambios

Conclusión 5 — Unidad 5: Integración, métricas e IA

Preparación de la Defensa Técnica

Reparto de la exposición

Tabla 10: Reparto de la exposición y los tiempos de la defensa.

#	Bloque de diapositivas	Expone	Tiempo
1–2	Portada; problema y contexto	NIEVES SÁNCHEZ, Jimmy Samuel	3 min
3–5	Sistema y <i>stakeholders</i> ; proceso de IR (PE1–PE5); ERS: estructura y requisitos clave	GUTIÉRREZ ORTEGA, Génesis Adriana	5 min
6	Modelos UML principales	MORALES SÁNCHEZ, Gary Alejandro	2 min
7	Validación: resultados de la inspección	FUERTES ARRAES, Edson Daniel	2 min
8	Trazabilidad y métricas	MORALES SÁNCHEZ, Gary Alejandro, FUERTES ARRAES, Edson Daniel	4 min
9	Componentes de inteligencia artificial	MENDOZA PÁRRAGA, Andy Johel	3 min
10–12	Lecciones aprendidas; conclusiones; preguntas	NIEVES SÁNCHEZ, Jimmy Samuel	1 min + cierre

Reglas de la defensa

Referencias

- [1] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model,” International Organization for Standardization, International Standard, 2023.
- [2] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell y A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2012. DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2
- [3] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering,” International Organization for Standardization, International Standard, 2018.
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. dirección: <https://link.springer.com/book/9783662692042>
- [5] H. Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [6] S. Bühne y M. Glinz, “CPRE Foundation Level Syllabus, Version 3.3.0,” International Requirements Engineering Board (IREB) e.V., Karlsruhe, Germany, inf. téc., 2026. dirección: <https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/downloads>
- [7] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – Systems and Software Engineering – System Life Cycle Processes*, Geneva, Switzerland, 2023. DOI: 10.1109/IEEESTD.2023.10123367 dirección: <https://www.iso.org/standard/81702.html>
- [8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – Systems and Software Engineering – Software Life Cycle Processes*, Geneva, Switzerland, 2017. DOI: 10.1109/IEEESTD.2017.8100771 dirección: <https://www.iso.org/standard/63712.html>
- [9] O. C. Z. Gotel y A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” *Proceedings of IEEE International Conference on Requirements Engineering*, págs. 94-101, 1994. DOI: 10.1109/ICRE.1994.292398
- [10] J. Mucha, A. Kaufmann y D. Riehle, “A systematic literature review of pre-requirements specification traceability,” *Requirements Engineering*, vol. 29, n.º 2, págs. 119-141, 2024. DOI: 10.1007/s00766-023-00412-z

Apéndice

Tabla 11: Preguntas del tribunal, respuesta preparada y artefacto de respaldo.

#	Pregunta	Respuesta preparada	Artefacto
1	¿Cuál es la frontera del sistema y qué queda deliberadamente fuera?		
6	Muéstrenme un requisito y díganme de qué evidencia concreta nació.		
13	Tomen un RF y díganme qué se rompería si mañana cambia.		
16	¿Qué decide el modelo y qué pasa cuando se equivoca?		
19	¿Qué métrica salió peor y qué hicieron al respecto?		
20	Enséñenme los conteos con los que calcularon la verificabilidad.		
22	¿Qué partes del informe fueron asistidas por IA y cómo las validaron?		

Tabla 12: Declaración individual de aporte al proyecto integrador.

Integrante	Aportes concretos (artefactos y secciones)	Evidencia en Git (<i>commits</i> , archivos, fechas)
FUERTES ARRAES, Edson Daniel		
MORALES SÁNCHEZ, Gary Alejandro		
MENDOZA PÁRRAGA, Andy Johel		
GUTIÉRREZ ORTEGA, Génesis Adriana		
NIEVES SÁNCHEZ, Jimmy Samuel		

[Insertar captura del historial de commits con autoría y fecha por integrante]

Figura 3: Historial de *commits* del repositorio al corte de la PE5.

Tabla 13: Declaración de uso de inteligencia artificial por sección.

Sección	Herramienta	Tipo de asistencia	Método de validación

El equipo declara ser responsable de la veracidad, coherencia y originalidad del contenido final entregado.

Tabla 14: Matriz de trazabilidad final del sistema MundiPets.

RF/RNF	Fuente	CU	Clase	DFD	Estado	Criterio BDD	CP	Historia	Estado traza
RF-01									
RF-02									
RF-03									
<i>[Continuar hasta RF-27, RNF-01–RNF-16 y los requisitos RF-IA / RNF-IA]</i>									